수업 10. Gemini API 연동

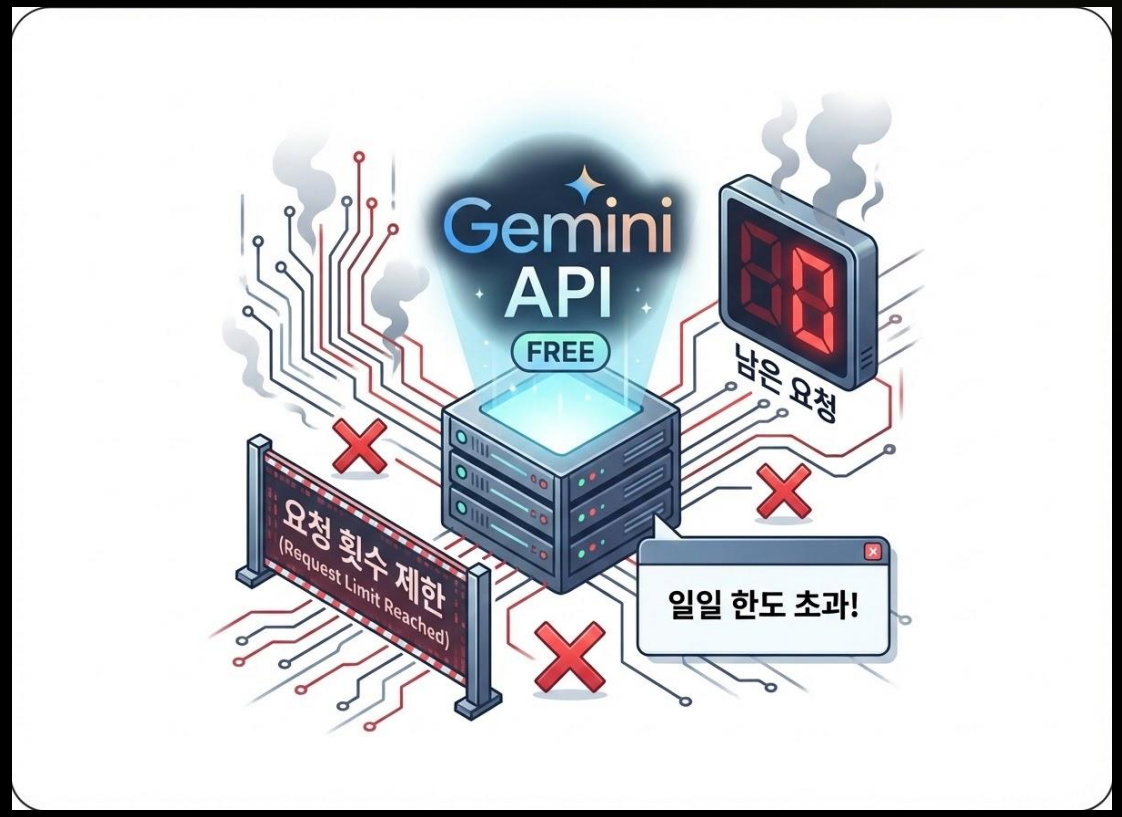
Google AI Studio에서 나만의 AI 두뇌 발급받기

에이전트의 지능을 깨울 시간

API 키는 에이전트가 생각할 수 있게 해주는 유일한 통로입니다.

무료 티어의 명확한 한계

- **분당 요청 횟수(RPM) 제한:** 무료 버전은 1분에 단 15회만 질문이 가능합니다.
- **에이전트 중단 현상:** 자율형 에이전트는 한 번의 작업에 수십 번의 추론을 거치므로 금방 멈춥니다.
- **학습 데이터 활용 불가:** 실전 비즈니스 자동화에는 연속성이 필수적입니다.



Google 공식 단가 분석 (Gemini 2.5 Flash)

구분	무료 등급 (Free)	유료 등급 (Pay-as-you-go)
입력(Input) 가격 / 1M 토큰	무료 (데이터 학습 활용됨)	**$0.30** (약 400원)
출력(Output) 가격 / 1M 토큰	무료	**$2.50** (약 3,400원)
그라운딩 (Google 검색)	500 RPD 무료	1,500 RPD 무료 (이후 유료)
데이터 프라이버시	구글 제품 개선에 활용	**비공개 유지 (학습 제외)**

제미나이 API 사용에 대한 비용 예측(월 기준)

[하루 평균 작업 수] × [작업당 평균 토큰] × [30일]

$$\text{Total Cost} = \left(\frac{\text{Input Tokens}}{1,000,000} \times 0.3\$\right) + \left(\frac{\text{Output Tokens}}{1,000,000} \times 2.5\$\right)$$

에이전트가 한 번의 작업을 수행할 때 약 입력 2만 / 출력 2천 토큰을 사용한다고 가정

이용 수준	일일 작업 수	월간 예상 비용 (USD)	월간 예상 비용 (환율: 1,450원 기준)
라이트 (Light)	10회	약 $3.3	약 4,785원
미디엄 (Medium)	50회	약 $16.5	약 23,925원
헤비 (Heavy)	200회	약 $66.0	약 95,700원

입력 2만 토큰 예)
- 평균적인 뉴스 기사 15 ~ 20개
- A4 용지 10 ~ 13장 분량

출력 2천 토큰 예)
- A4 용지 1.5 ~ 2장 분량
- 정성스럽게 작성한 블로그 포스팅 1

** 계산 결과는 예상치일 뿐 실제 사용 패턴(Input/Output 비율)에 따라 차이가 발생할 수 있습니다*

24시간 대기 vs 실제 비용

수도꼭지 방식의 종량제

에이전트가 24시간 켜져 있다고 해서 전기세처럼 계속 돈이 나가는 것이 아닙니다. **'말을 시킬 때'**만 토큰이 소모됩니다.

- **Stand-by:** 비용 발생 0원
- **Tasking:** 토큰당 과금 발생
- **Efficiency:** 필요한 순간에만 지출

STEP 1. Google AI Studio 접속

사이트 검색

구글에서 'Google AI Studio'를 검색하거나 주소창에 직접 입력 (aistudio.google.com)하여 접속합니다.

로그인

기존에 사용하시던 구글 계정으로 로그인하고 약관에 동의합니다.

API 메뉴 진입

좌측 사이드바에서 'Get API key' 메뉴를 클릭하여 준비합니다.

STEP 2. API Key 발급 및 복사

- **Create API Key:** 'Create API key in new project' 버튼을 클릭합니다.
- **키 복사:** 생성된 긴 영문/숫자 조합의 코드를 복사하여 메모장에 저장합니다.
- **보안 주의:** 이 키는 비밀번호와 같습니다. 타인에게 노출되지 않도록 주의하세요.
- **모델 선택:** OpenClaw 설정 시 'gemini-1.5-flash' 또는 'gemini-2.5-flash'를 확인하세요.

STEP 3. 유료 요금제 활성화

Pay-as-you-go 설정

- **Billing 설정:** 발급한 키 목록에서 '결제 설정' 버튼을 클릭합니다.
- **계정 연결:** 구글 클라우드(GCP) 결제에 동의합니다.
- **제한 해제:** 카드 등록 완료 즉시 속도 제한이 풀리며 무제한 모드가 됩니다.

안전을 위한 예산 알림 설정

예산 한도 설정

GCP 결제 메뉴에서 월 사용 예산을 설정하세요. (예: 1만원)

알림 수신

설정한 예산의 50%, 80%에 도달하면 이메일로 경고를 보내줍니다.

사용량 모니터링

예상치 못한 과금을 방지하기 위해 사용량을 실시간 모니터링하세요.

다음 수업 예고: 두뇌 이식

발급받은 API 키를 OpenClaw에 입력하고 첫 부팅을 시도합니다.